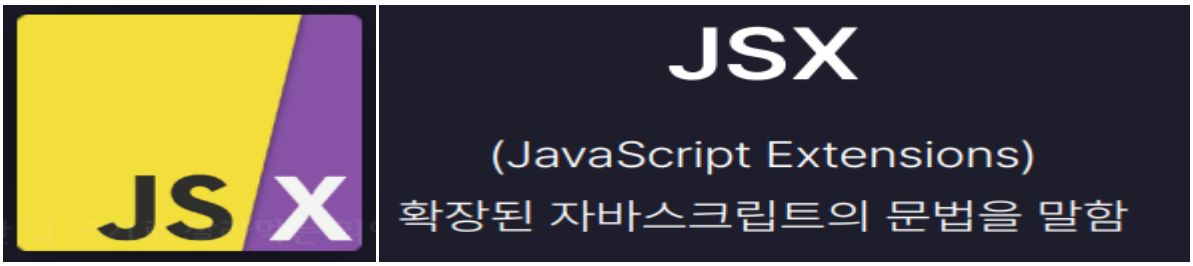
8253jang@daum.net
장희정

JSX란?



- A syntax extension to JavaScript : 자바스크립트의 확장 문법

- **JavaScript와 XML/HTML을 합치 것.**

예시)

```
const element = <h1>Hello, React! </h1>;
```

위 문장은 왼쪽의 javaScript코드과 오른쪽의 html코드가 결합되어 있는 JSX코드 이다.

- JSX는 내부적으로 XML/HTML코드를 자바스크립트로 변환하는 과정을 거쳐 최종적으로 자바스크립트 코드가 나온다.

- JSX코드를 자바스크립트 코드로 변환하는 역할을 하는 것이 React의 createEelement() 라는 함수이다.

- JSX문법을 사용하면 리엑트에서 내부적으로 모두 createElement라는 함수를 사용하도록 변환된다.그리고 최종적으로 이 createElement()함수를 호출한 결과로 자바스크립트 객체가 나오게 된다.

- **React에서 JSX를 사용하는 것은 필수는 아니지만 사용했을때 코드가 더욱 간결해지고 생산성과 가독성이 올라 가기때문에 사용을 권장한다.**

JSX의 장점

1) 코드가 간결해진다.

ex) JSX를 사용했을때

```
<div> Hello, {name} </div>
```

ex) JSX사용 안했을때

```
React.createElement('div', null, 'Hello, ${name}' );
```

2) 가독성이 향상된다.

3) Injection Attack이라 불리는 해킹방법을 방어함으로써 보안성이 높다.

예시)

```
const  title = "사용자입력한값-악의적인 코드입력(보안위험의 가능성이 있는 코드)"
const element =  <h1> {title} </h1>
```

기본적으로 ReactDOM은 렌더링하기 전에 삽입된 값을 모두 문자열로 변환한다.
그렇기 때문에 명시적으로 선언되지 않은 값은 괄호사이에 들어 갈수 없다.

(XSS - cross site scripting attacks 방어)

JSX 문법

1) 컴포넌트의 부모 요소는 반드시 단 하나 여야 한다.

단순히 감싸기 위해서 새로운 div를 사용 하고 싶지 않다면 아래 그림 오른쪽과 같이 Fragment 라는 것을 사용하면 된다. (이 기능은 v16.2 에 도입 되었다)

8253jang@daum.net
장희정

```
function App() {
  return (
    <div>Hello World!!</div>
    <div>Hello World!!</div>
  );
}
```

```
function App() {
  return (
    <>
      <div>Hello World!!</div>
      <div>Hello World!!</div>
    </>
  );
}
```

프래그먼트의 특징

 태그를 사용 한 것과 무엇이 다른지?

<React.Fragment></ React.Fragment> ==➔<></>

<>: Fragment라고 하며, **브라우저 상의 HTML 트리 구조에서 흔적을 남기지 않고 그룹화를 해준다**. 그룹화를 하는 이유는 실행될 때 JSX에 작성한 내용은 하나의 JavaScript 객체로 변환되는데 하나의 태그로 감싸지지 않으면 변환이 되지 않는다.

src/App.js

```
import React, { Component } from 'react';
class App extends Component {
  render() {
    return (
      <div>
        <div>Hello</div>
        <div>Bye</div>
      </div>
    );
  }
}
export default App;
```

src/App.js

```
import React, { Component } from 'react';
class App extends Component {
  render() {
    return (
      <React.Fragment>
        <div>Hello</div>
        <div>Bye</div>
      </React.Fragment>
    );
  }
}
export default App;
```

2)JSX 안에서, JavaScript 표현을 사용하는 방법은 매우 간단하다.{ } 로 wrapping 하면된다.

src/App.js

```
    sayHey(){
       console.log("hey");
    }
    render(){
        let text = "Dev-Server"
        return  (
            <div>
                <h1> Hello React </h1>
                <h2> Welcome to {text}</h2>
                <button onClick={this.sayHey}>Click Me</button>
            </div>
        );
    }
```

3)꼭 닫아야 하는 태그

src/App.js

```
<form>
   First Name : <br/>
   <input type="text"  name="firstname" /> <br/>
</form>
```

4)If-Else 문 사용 불가

JSX 안에서 사용되는 JavaScript 표현에는 If-Else 문이 사용 불가 하다. 대안은 삼항연산자 (condition ? true : false) 표현을 사용한다.

src/App.js

```
class App extends Component {
  render() {
    return (
      <div>
        {
          1 + 1 === 2 ? (<div>맞아요!</div>):(<div>틀려요!</div>)
        }
      </div>
    );
  }
}
export default App;
```

AND 연산자의 경우 조건식이 true 일 때만 보여주고 false 경우 아무것도 출력하지 않을 때 사용한다.

src/App.js

```
<div>
        {
          1 + 1 === 2 && (<div>맞아요!</div>)
        }
</div>
```

5)JSX에서 css style을 입히고자 할 경우 camelCase 프로퍼티 명명 규칙에 의해 className으로 지정해야 한다.

```
function App() {

  const style = {
      color: 'white',
      backgroundColor: 'red',
      fontSize: '14px',
      fontWeight: '700'
  }
  return (
    <div className="active" style={style}>Hello World!!</div>
  )
}
```

JSX문법 예시)

- 태그 내에서 변수 값을 활용하려면 {변수명} 으로 활용

```
function Component3() {
  const name = "alice";
  return (
    <>
      <h2>hello</h2>
      <h2>hello {name}</h2>
    </>
  );
}

export default Component3;
```

- JavaScript Object로 사용하는 경우

```
function Component3() {
  const name = "alice";
  const student = {
    name: "bob",
    age: 20,
    mobile: "010-1111-1111",
  };
  return (
    <>
      <h2>hello</h2>
      <h2>hello {name}</h2>

      <h2>학생이름: {student.name}</h2>
      <h2>학생나이: {student.age}</h2>
      <h2>학생전화번호: {student.mobile}</h2>
    </>
  );
}

export default Component3;
```

JSX 주의 사항정리

- **중괄호 내부에는 자바스크립트 표현식만 넣을 수 있다.**
  - 조건문, 반복문 안된다. 그래서 삼항연산자 사용한다.
- **숫자, 문자열, 배열 값만 랜더링 된다.**
  - {true} , {undefined} , {null} 화면에 출력 안된다.
- **객체는 그대로 랜더링 할 수 없다.**
- **모든 태그는 닫혀 있어야 한다**
  - <img /> , <input />
- **최상위 태그는 반드시 하나여야 한다.**
  - <></>

.

실습해보기

새로운 프로젝트를 생성한다.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

C:\Edu\React\react-work>npm create vite@latest step03-jsx

> npx
> create-vite step03-jsx

◆ Select a framework:
  ● Vanilla
  ○ Vue
  ○ React
  ○ Preact
  ○ Lit
  ○ Svelte
  ○ Solid
  ○ Qwik
  ○ Angular
  ○ Marko
  ○ Others
```

```
◆ Select a variant:
  ○ TypeScript
  ○ TypeScript + SWC
  ● JavaScript
  ○ JavaScript + SWC
  ○ React Router v7 ↗
  ○ TanStack Router ↗
  ○ RedwoodSDK ↗
```

```
  npm install
  npm run dev

C:\Edu\React\react-work>cd step03-jsx

C:\Edu\React\react-work\step03-jsx>npm install

added 155 packages, and audited 156 packages in 12s

33 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

C:\Edu\React\react-work\step03-jsx>
```

프로젝트로 이동

package설치

```
found 0 vulnerabilities

C:\Edu\React\react-work\step03-jsx>npm run dev

> step03-jsx@0.0.0 dev
> vite


  VITE v6.3.5  ready in 342 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  press h + enter to show help
```

react 실행

- src/App.jsx 수정해보자

```
4   function App() {
5     const message ="JSX문법 공부하기";
6
7     const student={
8       name:"장희정",
9       age:15,
10      addr:"경기도 성남시",
11      phone:"010-8875-8253"
12    }
13
14    const cssStyle={
15     color:"red" ,
16     backgroundColor:"yellow"
17    }
18
19    return (
20      <>
21        <h1 style={cssStyle}>message:{message}</h1>
22        <h3>
23          name:{student.name}<br/>
24          age:{student.age}<br/>
25          addr:{student.addr}<br/>
26          phone{student.phone}<br/>
27        </h3>
28
29      </>
30    )
31  }
32
33  export default App
34
```

JavaScript Object선언

css선언

8253jang@daum.net
장희정

```
18
19  const sayHello = ()=>{
20    console.log("버튼 클릭")
21  }
22
23  return (
24    <>
25      <h1 style={cssStyle}>message:{message}</h1>
26      <h3>
27        name:{student.name}<br/>
28        age:{student.age}<br/>
29        addr:{student.addr}<br/>
30        phone{student.phone}<br/>
31      </h3>
32      <button onClick={sayHello}>클릭</button>
33
34      {/* 조건식 만들어 보기*/}
35      {student.age > 18 ? <div>성인입니다.</div> : <div>미성년자 입니다.</div>}
36        조건식              참인경우                 거짓인 경우
37      <hr/>
38        {student.age > 18 && <div style={{color:"red"}}>환영합니다.</div>}
39    </>
40  )
41 }
42
43 export default App
```

함수선언

jsx문법내에서 주석은 {/* */} 이다.

왼쪽 조건이 true일때 오른쪽을 실행한다.

조건부 랜더링

state 값에 따라 화면에 보여줄 요소를 다르게 하는 것

삼항 연산자를 활용하는 것이 일반적이다.

삼항연산자

삼항연산자는 조건에 따라 실행할 내용을 구분할 수 있도록 하는 연산자로서 if, else 와 비슷한 기능을 한다. 표현이 간결하기 때문에 조건부 렌더링에 많이 활용된다.

```
[조건] ? 실행블록1(참인경우) : 실행블록2(거짓인경우)
```

- condition 변수 값에 따라 참 또는 거짓 출력

```
function ConditionalRendering1() {
  const condition = true;
  return (
    <>
      <h2>ConditionalRendering1.jsx</h2>
      {condition ? <h2>참</h2> : <h2>거짓</h2>}
    </>
  );
}
export default ConditionalRendering1;
```

조건부 렌더링 예제

조건을 따질 변수를 state로 지정하여 값이 바뀜에 따라 화면에 보여지는 내용을 바꾼다.
버튼을 클릭할 때마다 isLogin의 반대 값을 isLogin 값으로 저장한다.
로그인상태(isLogin=true ⇒ Logout), 로그아웃상태(isLogin=false ⇒ Login) 출력한다.

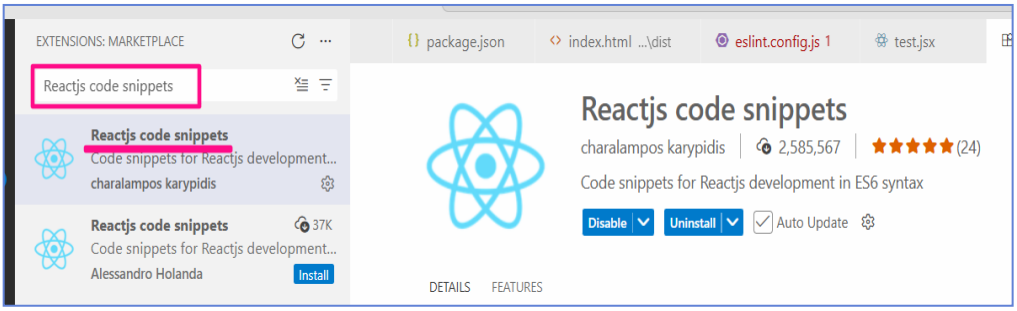
```
2   import { useState } from 'react';
3
4   const Ex04_ConditionRendering = () => {
5       const [isLogin, setIsLogin] = useState(false);
6       return (
7           <div>
8               <h3>ConditionRendering Test</h3>
9               <button onClick={()=>setIsLogin(!isLogin)} >
10                  {isLogin? "Logout" : "Login"}
11              </button>
12          </div>
13      );
14  };
15
16  export default Ex04_ConditionRendering;
```

Tip.

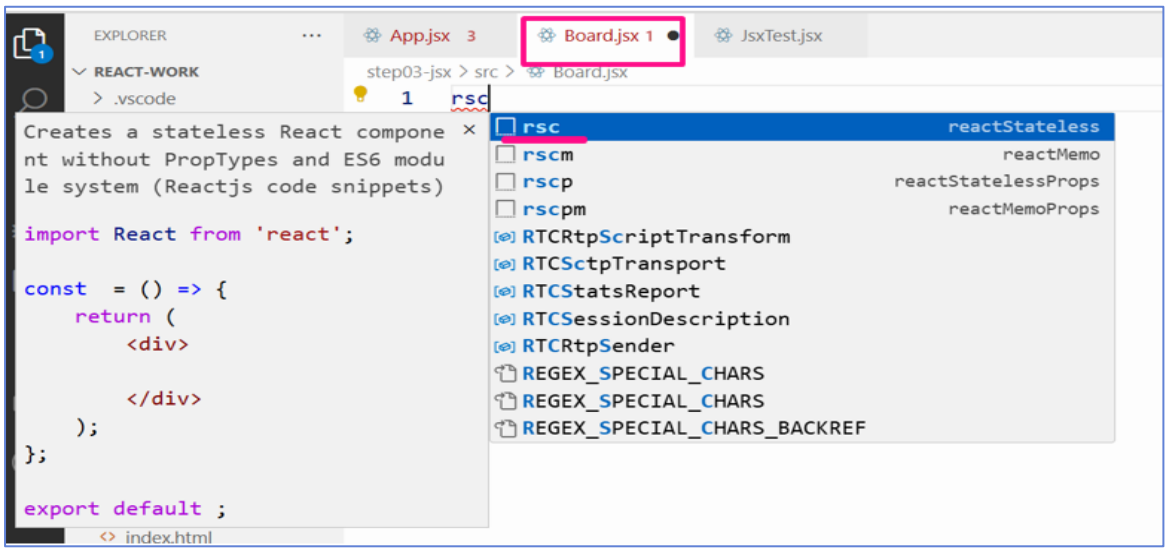
8253jang@daum.net
장희정

VS CODE에서 react 함수 자동완성

VS Code 확장판 "React Snippets" 설치



1. 컴포넌트파일 생성(ex) Board.jsx)
2. rsc + 엔터



결과화면

8253jang@daum.net
장희정

```
App.jsx 3    Board.jsx ●    JsxTest.jsx
step03-jsx > src > Board.jsx > Board
1   import React from 'react';
2
3   const Board = () => {
4       return (
5           <div>
6
7           </div>
8       );
9   };
10
11  export default Board;
```

rfce + 엔터

```
p02-vite > src > Board.jsx
1  rfce
2
3
   rfce                reactFunctionalExportCompone…
   rfc5322Email
   rfc5322Email
   rafce               reactArrowFunctionExportComp…
   removeMapFileComments
   removeMapFileComments
   referencesImport
   Reflect
   ReferenceError
   Reference
   Reference
   Referenced

Creates a React Functional Component with ES7 module system (ES7 React/Redux/GraphQL/React-Native snippets)

import React from 'react'

function () {
  return (
    <div>

    </div>
  )
}

export default
```

결과화면

8253jang@daum.net
장희정

step02-vite > src > Board.jsx > Board

```
1   import React from 'react'
2
3   function Board() {
4     return (
5       <div>
6
7       </div>
8     )
9   }
10
11  export default Board
12
```